MODUL LENGKAP PERSIAPAN UAS

Pengukuran dan Alat Ukur (PAU)

Dirangkum Berdasarkan Kisi-kisi Soal 2023 & 2024

1 Rangkuman Rumus & Konsep Penting

Bagian ini menjelaskan rumus-rumus fundamental yang wajib dikuasai sebelum menghadapi soal-soal perhitungan.

1.1 1. Osiloskop (Domain Waktu & Amplitudo)

Osiloskop menampilkan grafik tegangan (sumbu vertikal/Y) terhadap waktu (sumbu horizontal/X).

- **Periode (T):** Waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus gelombang penuh (dari satu puncak ke puncak berikutnya).

$$T = \text{Jumlah Kotak Horizontal} \times \text{Time/Div}$$

- **Frekuensi (f):** Banyaknya getaran/gelombang dalam satu detik.

$$f = \frac{1}{T} \quad \text{(Pastikan T dalam satuan detik/seconds)}$$

- **Tegangan Puncak-ke-Puncak (V_{pp}):** Jarak vertikal total dari tegangan paling rendah (lembah) ke tegangan paling tinggi (puncak).

$$V_{pp} = \text{Jumlah Kotak Vertikal} \times \text{Volt/Div}$$

- **Tegangan Maksimum (V_{max} atau V_p):** Diukur dari titik tengah (nol) ke puncak. Nilainya setengah dari V_{pp}.

$$V_{max} = \frac{V_{pp}}{2}$$

- **Tegangan Efektif (V_{rms}):** Nilai tegangan AC yang setara dengan efek panas tegangan DC.

$$V_{rms} = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}} \approx 0.707 \times V_{max}$$

1.2 2. Pola Lissajous (Beda Fasa & Frekuensi)

Metode pengukuran dengan menggunakan dua sinyal input (Channel 1 ke sumbu Y, Channel 2 ke sumbu X).

- **Menentukan Beda Fasa (θ):** Digunakan jika frekuensi kedua sinyal sama ($1:1$).

$$\sin(\theta) = \frac{A}{B} \quad \rightarrow \quad \theta = \arcsin\left(\frac{A}{B}\right)$$

- A: Jarak titik potong grafik dengan sumbu vertikal tengah (pusat).
- B: Jarak titik puncak maksimum grafik dari pusat vertikal.

- **Interpretasi Bentuk:**
  - **Garis Lurus Miring Kanan ($/$):** Sefasa ($0°$). Sinyal naik bersamaan.
  - **Lingkaran (O):** Beda fasa $90°$. Satu sinyal di puncak saat yang lain di nol.
  - **Garis Lurus Miring Kiri ($\backslash$):** Berlawanan fasa ($180°$).

1.3 3. Rangkaian AC (Impedansi Seri RC)

Pada arus bolak-balik (AC), komponen resistor (R) dan kapasitor (C) memiliki sifat yang berbeda terhadap fasa arus dan tegangan.

- **Reaktansi Kapasitif (X_C):** Hambatan semu pada kapasitor yang bergantung frekuensi.

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$

  Catatan: Frekuensi sudut (ω) satuannya rad/s. Jika diketahui f (Hz), kalikan dengan 2π.

- **Impedansi Total (Z):** Hambatan total gabungan R dan X_C. Dijumlahkan secara vektor (Phytagoras).

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$$

2 Latihan Soal Tipe Dasar (Dengan Pembahasan Rinci)

Soal 1: Menghitung Frekuensi dari Tampilan Layar
Soal: Pada layar osiloskop, satu gelombang sinus penuh menempati 4 kotak horizontal. Pengaturan Time/Div adalah 0.5 ms/div. Hitung frekuensinya.

Pembahasan:

1. **Hitung Periode (T):** Kalikan jumlah kotak dengan nilai per kotaknya.

$$T = 4 \text{ div} \times 0.5 \text{ ms/div} = 2 \text{ ms}$$

2. **Konversi Satuan:** Ubah milidetik (ms) ke detik (s) agar frekuensi dalam Hertz (Hz).

$$T = 2 \text{ ms} = 2 \times 10^{-3} \text{ detik} = 0.002 \text{ detik}$$

3. **Hitung Frekuensi (f):**

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.002} = 500 \text{ Hz}$$

Soal 2: Menghitung Tegangan Efektif (V_{rms})
Soal: Tinggi gelombang dari puncak teratas ke lembah terbawah menempati 3 kotak vertikal. Volt/Div = 2 V/div. Hitung V_{rms}.

Pembahasan:

1. **Hitung Tegangan Puncak-ke-Puncak (V_{pp}):**

$$V_{pp} = 3 \text{ div} \times 2 \text{ V/div} = 6 \text{ Volt}$$

2. **Hitung Tegangan Maksimum (V_{max}):** Amplitudo dari titik nol ke puncak.

$$V_{max} = \frac{V_{pp}}{2} = \frac{6}{2} = 3 \text{ Volt}$$

3. **Hitung V_{rms}:**

$$V_{rms} = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{3}{1.414} \approx 2.12 \text{ Volt}$$

Soal 3: Lissajous (Elips)
Soal: Sebuah pola elips miring ke kanan memotong sumbu vertikal pusat di ketinggian 2 kotak (A), dan tinggi maksimum elips adalah 4 kotak (B).

Pembahasan:

1. **Identifikasi Rumus:** Gunakan $\sin(\theta) = A/B$.

2. **Substitusi Nilai:**

$$\sin(\theta) = \frac{2}{4} = 0.5$$

3. **Cari Sudut (**arcsin**):**

$$\theta = \arcsin(0.5) = 30^\circ$$

4. **Cek Kemiringan:** Karena miring ke kanan (Kuadran I), sudutnya adalah sudut lancip (30°).

Soal 4: Multimeter Analog

Soal: Selektor batas ukur di 50 DCV. Jarum menunjuk angka 20 pada skala maksimum 0-100.

Pembahasan: Logika: Jarum menunjuk 20 dari total 100 bagian (20%). Maka tegangan terukur adalah 20% dari batas ukur yang dipilih.

$$\text{Hasil Ukur} = \frac{\text{Penunjukan Jarum}}{\text{Skala Maksimum}} \times \text{Batas Ukur}$$

$$\text{Hasil Ukur} = \frac{20}{100} \times 50 \text{ V} = 0.2 \times 50 = 10 \text{ Volt}$$

3 Analisis Konsep (Deep Dive)

3.1 A. Mengapa Impedansi AC Tidak Dijumlah Biasa ($Z \neq R + X_C$)?

Ini adalah kesalahan yang paling sering terjadi. Pada arus DC, hambatan seri dijumlahkan langsung ($R_{total} = R_1 + R_2$). Namun pada arus AC:

- **Resistor (R):** Menghambat arus tanpa mengubah waktu fasanya. Arus dan Tegangan terjadi bersamaan.
- **Kapasitor (C):** Menyimpan muatan, menyebabkan Arus (I) mendahului Tegangan (V) sejauh $90°$.

Karena perbedaan waktu (fasa) ini, kita harus menggunakan penjumlahan vektor (segitiga siku-siku), di mana R adalah alas dan X_C adalah tinggi segitiga.

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} \quad (\text{Rumus Phytagoras})$$

3.2 B. Logika Kuadran pada Lissajous

Bagaimana membedakan sudut $30°$ dengan $150°$? Keduanya memiliki nilai sin(θ) yang sama jika dihitung kalkulator.

1. **Miring Kanan ($/$):** Sinyal input saling menguatkan (sefasa). Sudut berada di **Kuadran I ($0° - 90°$)**. Gunakan hasil kalkulator langsung (misal: $30°$).
2. **Miring Kiri ($\backslash$):** Sinyal input saling berlawanan. Sudut berada di **Kuadran II ($90° - 180°$)**. Gunakan rumus: $180°$ − Hasil Kalkulator (misal: $180 - 30 = 150°$).

4 Latihan Soal Tipe Lanjut (Advanced)

Soal 1: Analisis Sinyal Gabungan (AC + DC)
Soal: Sinyal pada layar tidak simetris di tengah. Tegangan terendah adalah -2V dan tertinggi +6V. Tentukan komponen DC dan AC-nya.

Pembahasan:

1. **Cari V_{pp} Total:** Jarak dari lembah ke puncak.

$$V_{pp} = 6 \text{ V} - (-2 \text{ V}) = 8 \text{ Volt}$$

2. **Tentukan Amplitudo AC (V_p):** Sinyal AC murni selalu simetris (setengah dari V_{pp}).

$$V_p = \frac{8 \text{ V}}{2} = 4 \text{ Volt}$$

3. **Tentukan Offset DC (V_{DC}):** Titik tengah sinyal.

$$V_{DC} = \frac{\text{Puncak} + \text{Lembah}}{2} = \frac{6 + (-2)}{2} = \frac{4}{2} = +2 \text{ Volt}$$

Kesimpulan: Sinyal tersebut adalah gelombang AC 4 Volt yang "menumpang" di atas tegangan baterai 2 Volt.

Soal 2: Efek Probe x10
Soal: Menggunakan probe x10, osiloskop membaca $V_{pp} = 31$ V. Berapa tegangan asli sumber listrik?

Pembahasan:

- **Fungsi Probe x10:** Probe ini memiliki resistor internal yang besar untuk meredam sinyal sebesar 10 kali lipat sebelum masuk ke mesin osiloskop. Tujuannya untuk keamanan alat dan mengurangi pembebanan rangkaian.
- **Logika:** Apa yang tampil di layar adalah $1/10$ dari aslinya.
- **Perhitungan:**

$$V_{asli} = V_{layar} \times 10 = 31 \text{ V} \times 10 = 310 \text{ Volt}$$

Soal 3: Menghitung Frekuensi via Lissajous (Perbandingan)
Soal: Pola Lissajous memiliki 2 puncak menyinggung sisi atas (Horizontal) dan 1 puncak menyinggung sisi kanan (Vertikal). Frekuensi input horizontal (f_x) adalah 1 kHz.

Pembahasan:

- **Rumus:** $\frac{f_y}{f_x} = \frac{\text{Jumlah Singgungan Horizontal}}{\text{Jumlah Singgungan Vertikal}}$
- **Substitusi:**

$$\frac{f_y}{1000 \text{ Hz}} = \frac{2}{1}$$

- **Hasil:**

$$f_y = 2 \times 1000 \text{ Hz} = 2000 \text{ Hz} = 2 \text{ kHz}$$

— Selamat Belajar & Semoga Sukses UAS! —